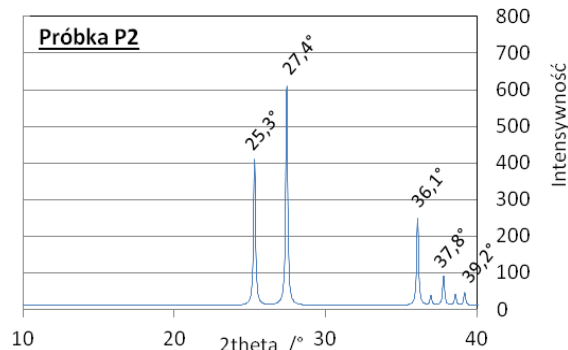
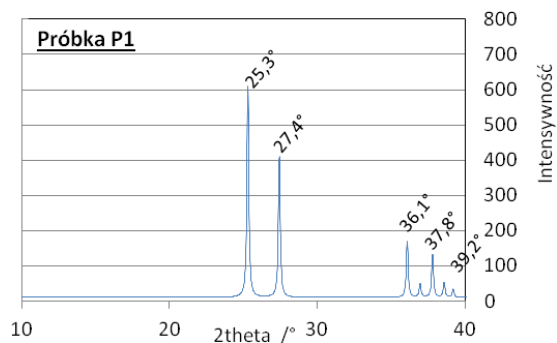


Związki tytanu

Z ilmenitu (FeTiO_3) metodą siarczanową otrzymano dwie próbki ditlenku tytanu. Próbki poddano badaniom metodą dyfrakcji rentgenowskiej i stwierdzono, że w ich składzie występują dwie fazy krystaliczne: rutyl i anataz. Dyfraktogramy proszkowe wykonane z użyciem promieniowania $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$ przedstawiono na rysunkach:



Próbkę utartego ditlenku tytanu o masie około 10 g zmieszano z 5 g węgla i umieszczono w rurze kwarcowej, przez którą przepuszczano gazowy chlor w temperaturze około 1000°C . Skroplonym produktem reakcji był bezbarwny związek **A** o temperaturze topnienia około -25°C , silnie dymiący w wilgotnym powietrzu na skutek hydrolizy. Z mieszaniny związku **A** z trichlorkiem fosforu otrzymano krystaliczny, żółty związek **B** o zawartości fosforu około $9\%_{\text{mas}}$. Na podstawie badań rentgenostrukturalnych określono, że w otrzymanym addukcie wokół tytanu występuje koordynacja oktaedryczna.

Rutyl krystalizuje w układzie tetragonalnym, a parametry jego komórki elementarnej wynoszą $a=4,593 \text{ \AA}$ oraz $c=2,959 \text{ \AA}$. W strukturze tego minerału tytan otoczony jest przez sześć atomów tlenu, które znajdują się w jednakowej odległości od atomu Ti. W komórce elementarnej rutylu występują dwa atomy tytanu zlokalizowane w narożu oraz w środku komórki.

Na obrazie dyfrakcyjnym struktur krystalicznych typu rutylu wygaszone są refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych $h0l$ przy $h+l \neq 2n$ oraz $0kl$ przy $k+l \neq 2n$. Równanie kwadratowe dla układu tetragonalnego ma

następującą postać: $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$, gdzie: a , c – parametry komórki elementarnej; d_{hkl} – odległość

międzyplaszczynowa; h , k , l – wskaźniki Millera płaszczyzny sieciowej.

Polecenia:

- Określ, w której próbce (**P1** czy **P2**) otrzymano większą zawartość rutylu. Odpowiedź uzasadnij.
- Oblicz jaką liczbę cząsteczek (Z) znajduje się w komórce elementarnej rutylu.
- Wyznacz trzy najkrótsze odległość Ti — Ti występujące w strukturze rutylu.

- d.* Podaj wzór związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij.
- e.* Napisz równanie reakcji otrzymywania związku **A** z TiO_2 .
- f.* Na podstawie wybranej definicji kwasów i zasad wyjaśnij jakim reagentem jest związek **A** w reakcji z trichlorkiem fosforu.
- g.* Zaproponuj budowę przestrzenną adduktu **B**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. Do określenia, w której mieszaninie znajduje się większa ilość rutylu można wykorzystać wykonane pomiary dyfrakcyjne. W tym celu należy porównać natężenia refleksów pochodzących od rutylu na obu dyfraktogramach.

Na podstawie równania kwadratowego dla układu tetragonalnego obliczamy odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} płaszczyzn sieciowych, na których może nastąpić dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego oraz uwzględniając warunki wygaszeń refleksów dla grupy przestrzennej $P4_2/mnm$. Na

podstawie równania Braggów–Wulfa $2\theta = 2 \arcsin\left(\frac{\lambda}{2 \cdot d_{hkl}}\right)$ obliczamy położenie kątowne (2θ) refleksów

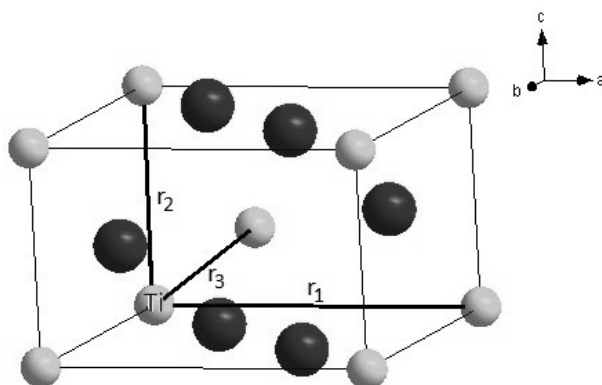
na dyfraktogramie proszkowym.

L.p.	(h k l)	$d_{hkl} / \text{\AA}$	$2\theta / ^\circ$
1	(0 1 0)	refleks wygaszony	
2	(0 0 1)	refleks wygaszony	
3	(1 1 0)	3,248	27,4
4	(0 1 1)	2,487	36,1
5	(0 2 0)	2,297	39,2

Porównując intensywności refleksów pochodzących od rutylu na obu dyfraktogramach można zauważyć, że większa zawartość rutylu jest w próbce **P2**.

- b.** W komórce elementarnej rutylu występują dwa atomy tytanu – jeden zlokalizowany w narożu, a drugi w środku komórki elementarnej. Jony leżące w narożach komórki należą w 1/8 do danej komórki elementarnej, natomiast leżące wewnątrz komórki należą do niej w całości. Zatem na komórkę elementarną rutylu przypadają: $8 \times 1/8 + 1 \times 1 = 2$ atomy Ti, czyli liczba cząsteczek TiO_2 w komórce elementarnej (Z) wynosi również 2.
- c.** Odległość Ti — Ti pomiędzy atomami leżącymi wzdłuż osi a (identyczna wzdłuż osi b), wynosi $r_1 = 4.593 \text{ \AA}$, natomiast wzdłuż osi c , czyli $r_2 = 2.959 \text{ \AA}$. Odległość pomiędzy atomami leżącymi w narożu oraz środku komórki elementarnej wynosi:

$$r_3 = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + c^2} = 3,569 \text{ \AA}$$



- d.** W wyniku chlorowania tlenku tytanu w obecności węgla, który pełni rolę akceptora tlenu powstaje tetrachlorek tytanu, TiCl_4 (związek **A**), który w temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą i bardzo łatwo hydrolizuje. Produktem reakcji pomiędzy TiCl_4 i POCl_3 jest addukt $\text{TiCl}_4 \cdot \text{OPCl}_3$ (związek **B**), co potwierdza zawartość P:

$$\frac{M_p}{M_{\text{TiCl}_4 \cdot \text{OPCl}_3}} \cdot 100\% = 9,0\%$$

- e.** $\text{TiO}_2 + 2\text{Cl}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{TiCl}_4 + 2\text{CO}$
- f.** Reakcję pomiędzy tetrachlorkiem tytanu a trichlorkiem fosforylu, w wyniku której powstaje addukt $\text{TiCl}_4 \cdot \text{OPCl}_3$, dobrze opisuje teoria kwasów i zasad Lewisa. Trichlorek fosforylu poprzez niewiążącą parę elektronową na tlenie może w reakcjach chemicznych pełnić rolę zasady Lewisa (liczba donorowa dla POCl_3 wynosi 11,7). Natomiast tetrachlorek tytanu (związek **A**), który jest koordacyjnie niewysycony i posiada nieobsadzone orbitale, jest w tej reakcji kwasem Lewisa.
- g.** W związku **B** wokół atomu tytanu znajduje się 6 ligandów. W powstałym addukcie **B** pomiędzy atomem tytanu a atomem tlenu powstaje wiązanie donorowo-akceptorowe, zatem jedną z pozycji w sferze koordynacyjnej tytanu zajmuje tlen pochodzący z POCl_3 , a pozostałe pięć pozycji w sferze koordynacyjnej Ti zajmują ligandy chlorkowe. Aby stechiometria związku była właściwa, dwa ligandy chlorkowe muszą być uwspólnione przez dwa rdzenie tytanu. Addukt **B** jest zatem dimerem o stechiometrii $(\text{TiCl}_4 \cdot \text{OPCl}_3)_2$ i może mieć następującą budowę przestrzenną: